



3D Υπολογιστική Γεωμετρία & Όραση

Απαλλακτική Εργασία 1

Αναγνώριση χαρακτηριστικών γραμμών σε 3D μοντέλα

Οδηγίες:

- Αναρτήστε στο *e-class* ένα αρχείο zip/rar το οποίο θα περιέχει τον κώδικά σας και μια αναφορά (κατά προτίμηση σε pdf format).
 - Η αναφορά πρέπει να είναι οπωσδήποτε μια ενιαία για όλη την άσκηση. Στην αναφορά βάλτε screen captures με τις εικόνες του προγράμματός σας, τυχόν επεξηγήσεις και τις απαντήσεις σας στα επιμέρους ερωτήματα. Στην αναφορά ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουμε κώδικα αλλά μόνο περιγραφή των αλγορίθμων εάν χρειαστεί
 - Ότι επιλογές κάνετε πρέπει να είναι αιτιολογημένες πρέπει να σχολιάζετε όλα τα αποτελέσματά σας στην αναφορά. Ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων πρέπει να είναι γεωμετρικός.
 - Η παρουσίαση της εργασίας θα γίνει μετά την υποβολή και θα έχει διάρκεια ~10-15 λεπτά για κάθε φοιτητή.
 - Σημαντικό: Η εργασία πρέπει να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παραμετρική ως προς την είσοδο. Να μπορεί δηλαδή να εισαχθεί πέρα από τις «εισόδους» που θα σας δοθούν και μία διαφορετική «είσοδος» για τον έλεγχο ορθότητας
-

Ερωτήματα:

Είσοδος: 3D meshes με γνωστό connectivity

1. Ταξινομήστε όλα τα σημεία ενός 3D σχήματος ανάλογα με το αν βρίσκονται σε κορυφή, ακμή ή σε επίπεδη περιοχή. Για το συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί να γίνει ανάλυση των ιδιοτιμών του covariance matrix μικρών patches και ταξινόμηση με βάση αυτές τις τιμές.
2. Χρησιμοποιείτε την προηγούμενη ταξινόμηση ώστε να βρείτε χαρακτηριστικές γραμμές (feature curves) που ορίζονται π.χ. από συνεχιζόμενα σημεία ακμών. Για παράδειγμα, σε ένα 3D πρόσωπο τα σημεία που ορίζουν το περίγραμμα ενός ματιού αντιπροσωπεύουν μία χαρακτηριστική γραμμή.
3. Στην περίπτωση που σε ένα 3D σχήμα υπάρχουν περισσότερες από μία διακριτές χαρακτηριστικές γραμμές να εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα. Τελικώς θα έχουμε τόσα χρώματα όσα και οι διαφορετικές χαρακτηριστικές γραμμές που έχουν βρεθεί.
4. Στην περίπτωση που δύο οι περισσότερες διακριτές χαρακτηριστικές γραμμές ενός 3D μοντέλου, έχουν κοινά γνωρίσματα, π.χ. ίδιο σχήμα, εμβαδό, επιφάνεια, κατανομή normals, να αναγνωρίζονται ως ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα οι δύο χαρακτηριστικές γραμμές που αντιπροσωπεύουν το περίγραμμα δύο ματιών σε ένα πρόσωπο, να αναγνωρίζονται ότι ανήκουν στην ίδια κλάση.
5. Βρείτε το ποσοστό ομοιότητας διαφορετικών μοντέλων βάση αυτών των χαρακτηριστικών που έχετε αναγνωρίσει σε προηγούμενο ερώτημα. Για παράδειγμα αν δίνονται δύο πρόσωπα ανθρώπου να αναγνωρίζονται ότι ανήκουν στην ίδια κλάση.